



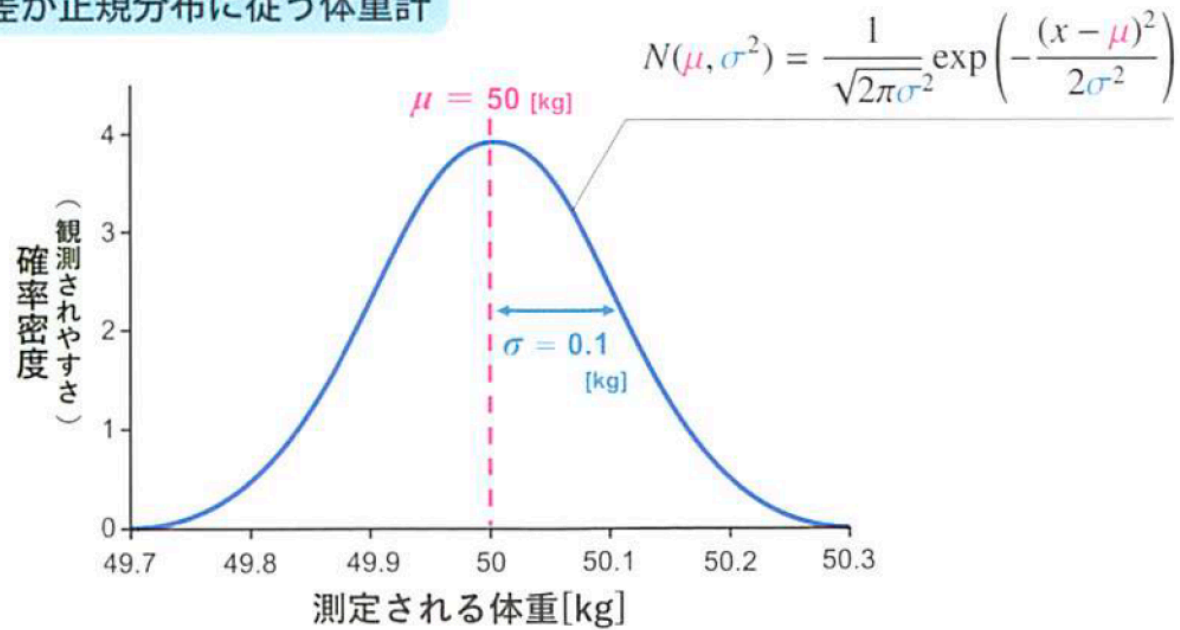
メディア制作演習 (データ分析)

担当：大用庫智
2018年春学期開始

関西学院大学 総合政策学部

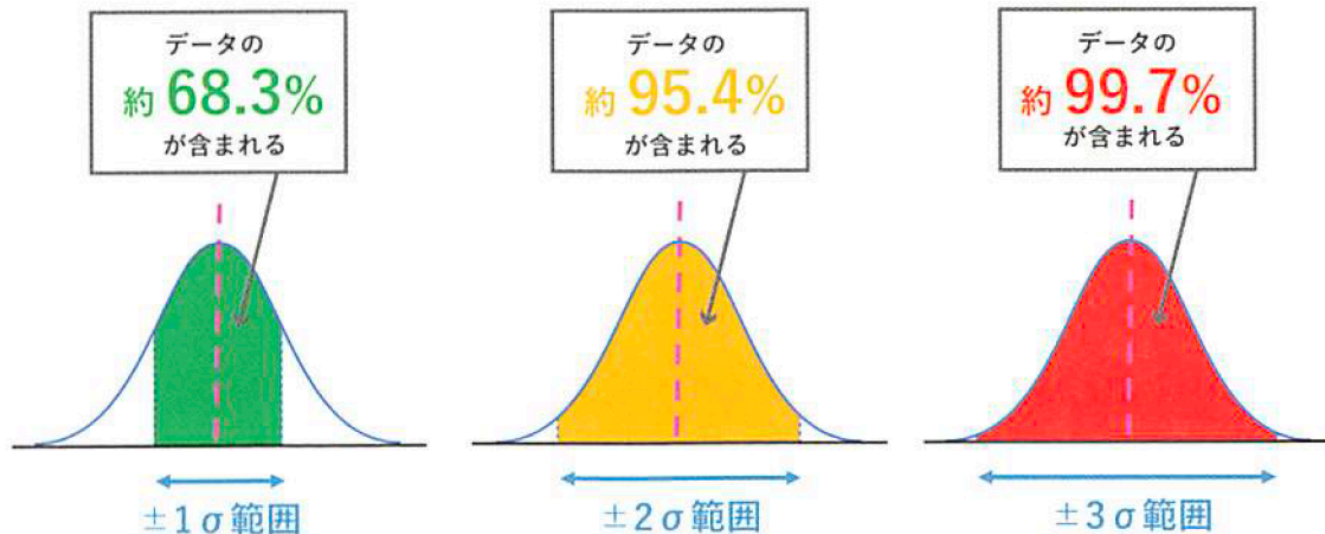
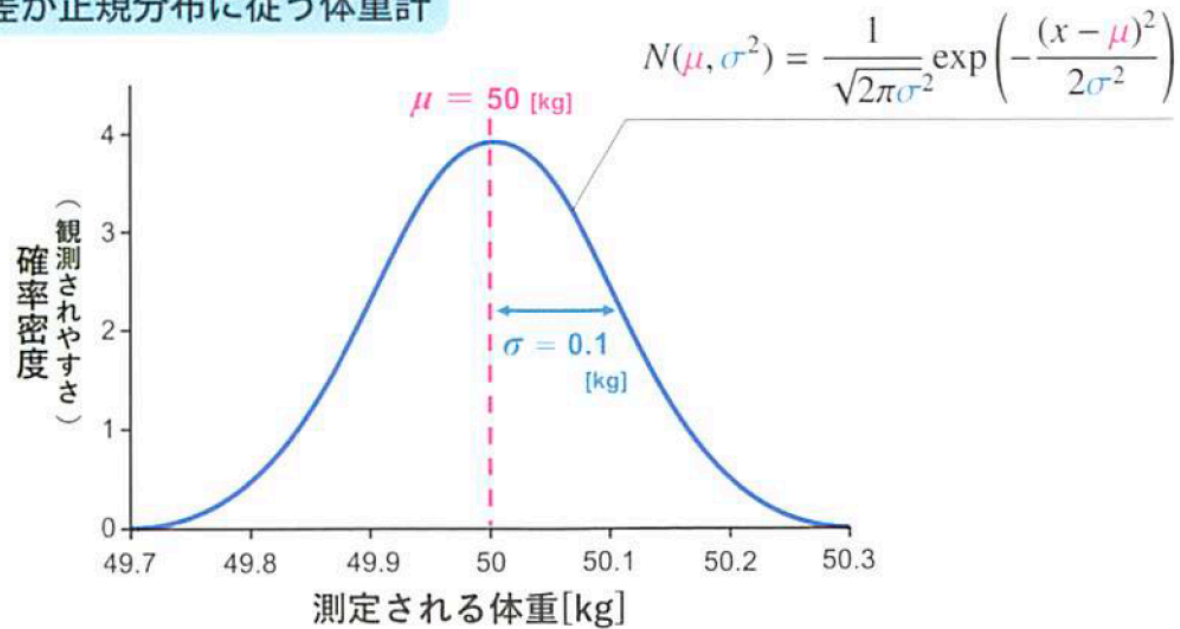
前回の復習

誤差が正規分布に従う体重計



前回の復習

誤差が正規分布に従う体重計



プログラミングを用いた統計処理

- 統計分析の数学的な意味合いの理解は必要？
 - 研究の遂行や統計学の勉学等において必要である。
 - 本講義では**数学的な部分はブラックボックス**として進行するために不要である。
- 統計手法を選択するためには？
 - どのようなデータに**どの統計手法が適切であるかを判定**するためには、**データの種類を知る**必要がある。
- プログラミングを用いて統計分析を実行するためには何を学べば良いのか？
 - 統計的な検定の対象になるデータ（**入力データ**）と統計的な検定を実行するための関数（**道具**）、関数から出力される出力結果（**出力データ**）の三種類を理解する必要がある。

統計的検定とは

- どんなときに使うのか？
 - A と B には差があると言いたいとき
 - 注意：直感的に差があるのではなく、**統計的に差がある**
- どんなケースが考えられるのか？
 - EC1のクラスとEC3のクラスの評価の平均に差があるのか？
 - 日本の平均所得とアメリカの平均所得に差があるのか？
 - 感染症の薬を飲んだら効果があったのか？
 - 政策実施後の貧困の低下は見られたのか？
 - 地域間での住宅価格の平均値は差があるのか？

どっちが売れるの？



- ある日のある店舗では、
 - 野菜ジュースは54個売れた
 - リンゴジュースは62個売れた
- リンゴジュースの方が売れたと判断して良いのだろうか？

どっちが重いの？



- 緑の服の人は、62kg
- 青の服の人は、54kg

どっちが重いの？



- 緑の服の人は、62kg
- 青の服の人は、54kg
- 普通の体重計では、8kgもの差が計測誤差でひっくり返ることはまず常識的には起きえない

どっちがうまいの？



- ゲームのスコア（偶然の要素が強いもの）
 - 緑の服の人は、62ポイント
 - 青の服の人は、54ポイント
- 二つの量を比較するときには、データで見られた差が、何回も計測したときに見られる、ばらつきの範囲と比較しても十分に大きいのかを考えなければ結論が導けない

統計学の仮説検定のスタート

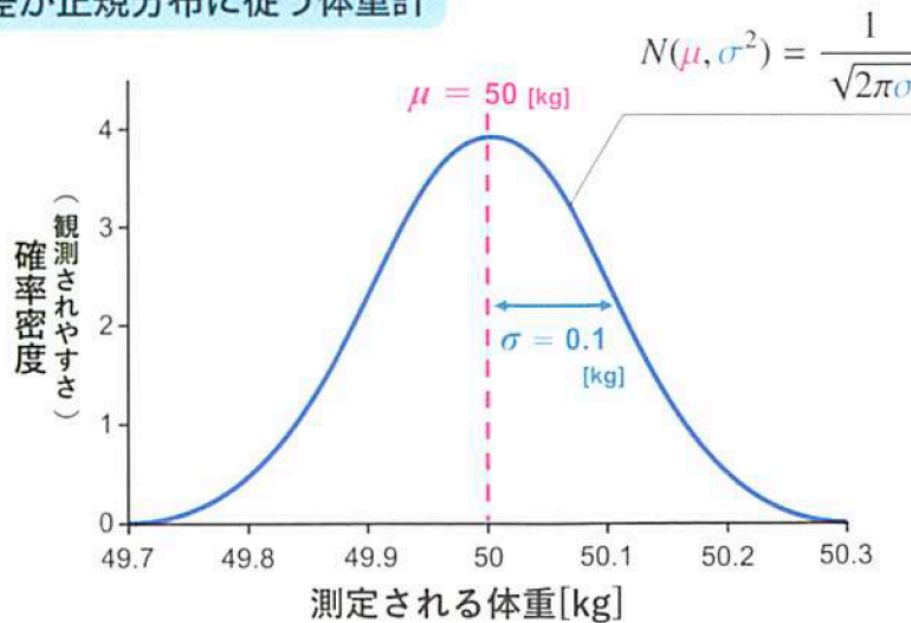
- 出発地点
 - どれほど「たまたまではないのか」を評価するのに利用されるのが、**仮説検定**

統計学の仮説検定のスタート

- 出発地点

- どれほど「たまたまではないのか」を評価するのに利用されるのが、**仮説検定**

誤差が正規分布に従う体重計



- 一週間前の体重
- 50kg



- 今日の体重
- 50.3kg

統計学の仮説検定の帰無仮説

- 体重50kgから増加してないのに50.3kgという数値が出た可能性を考えてみる
- 仮説を立てる
 - 一般的な仮説検定
 - 「〇〇である」という仮説を立てれば、それを肯定、否定する。
 - 例：「一週間前と今日の体重に**差がある**」という仮説を立てれば、肯定の場合は男女の体重には差があると言える。
 - 統計学的仮説検定
 - 「一週間前と今日の体重に**差がない**」という仮説を立てる
 - 統計学的な用語では、「〇〇がない」という仮説は**帰無仮説**
 - **示したい差や特徴は存在してないが、たまたまそうなった、という示したい主張を否定した仮説**

なぜ、帰無仮説を立てるのか？

- 帰無仮説の利点

- 「〇〇がない」という仮説は「肯定」か「否定」のいずれかしかない

- 統計学的な用語

- 肯定 = 採択する

- 採択された場合：〇〇はないと結論

- 否定 = 棄却する

- 棄却された場合：〇〇はない、とは言えない。

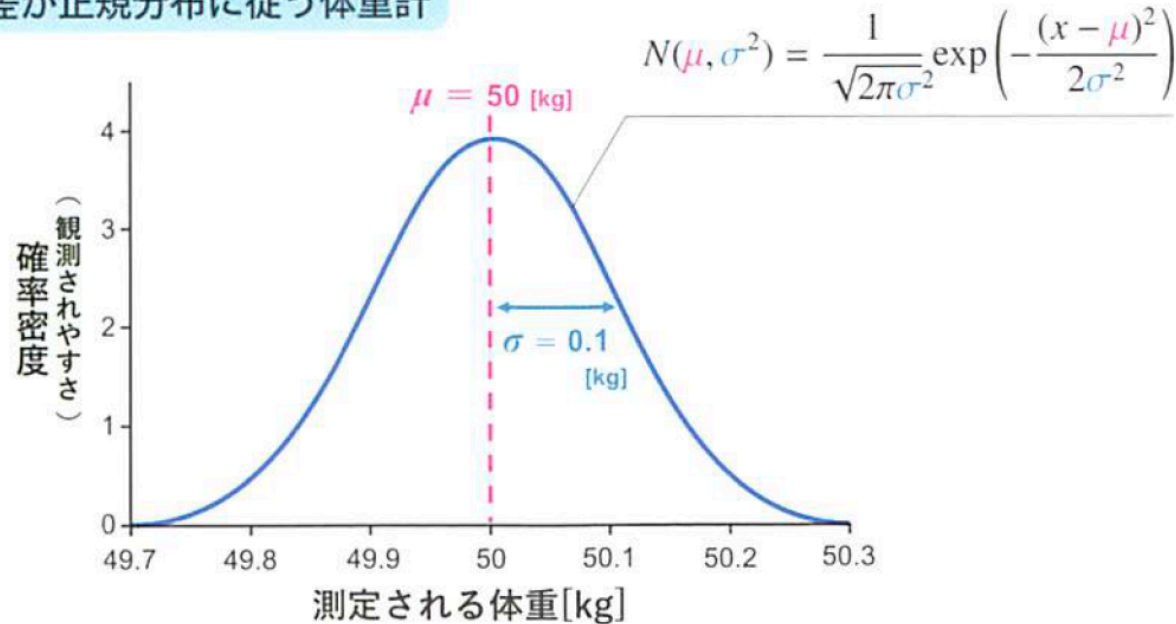
- 帰無仮説の反対の仮説のことを対立仮説と呼ぶ

- たまたま説明できない差や、特徴がデータに見られる、という解釈が妥当であると考えられる

- 対立仮説は「〇〇はないとは言えない」という形式

帰無仮説が正しいとすると？

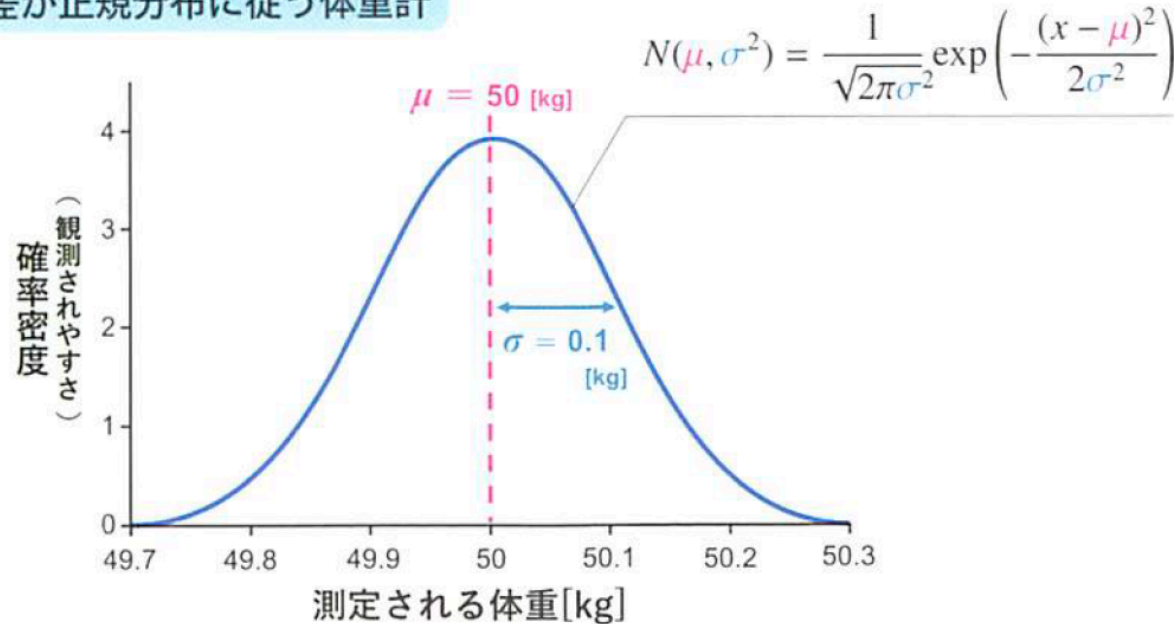
誤差が正規分布に従う体重計



- 計測値が50.2kg未満となる確率は約95%
- 常識的に計測を行うと、約95%もの非常に高い確率で50.2kgよりも小さい値が出るはずなのに、そうならない計測結果が出た
- 帰無仮説に従うとすると、あまりにも稀なことが生じた場合、それはたまたまで説明するよりも、帰無仮説が間違っていると解釈する方が妥当であると考え（なので棄却する）

帰無仮説が正しいとすると？

誤差が正規分布に従う体重計



- 要約すると…
 - あるアイドルの本日の体重は、50kgよりも有意に大きく
- と表現できる

まとめ：仮説検定のp値

- 帰無仮説の作成
- それに基づいて観測値に見られる性質がたまたま発生する確率を計算
- たまたま発生する確率を **p 値** という
- 設定した基準（有意水準）よりも
 - p値が大きければ（たまたま発生しやすければ）帰無仮説を採用
 - p値が小さければ（たまたま発生しずらければ）対立仮説を採用
- 例では有意水準0.05という厳しい設定

よくある誤解

- **誤解 (1) p 値は帰無仮説が正しい確率である**

「帰無仮説が正しいときにある結果が得られる確率」であって、「ある結果が出たときに帰無仮説が正しい確率 (= ベイズ統計における事後確率)」ではない。これらは異なるもので、事後確率を求めたければ事前確率を設定しなければならない。

- **誤解 (2) $1 - p$ は対立仮説が正しい確率である**

上記の (1) と同じく、「○○仮説が正しい確率」のような量は仮説検定の枠組みでは計算できない。

よくある誤解

- **誤解 (3) p 値は得られた結果が偶然の産物である確率である**

上記 (1) (2) と同じく、あくまで「帰無仮説が正しいときに、ある結果が得られる確率」であって、「偶然その結果が発生している確率」ではない。

- **誤解 (4) p 値は再現性の指標である**

p 値はその標本に関する指標であって、その結果の再現性（他のデータを用いても同じ結果が得られるか；12.1 節）を測ることはできない。

- **誤解 (5) p 値は効果の大きさの指標である**

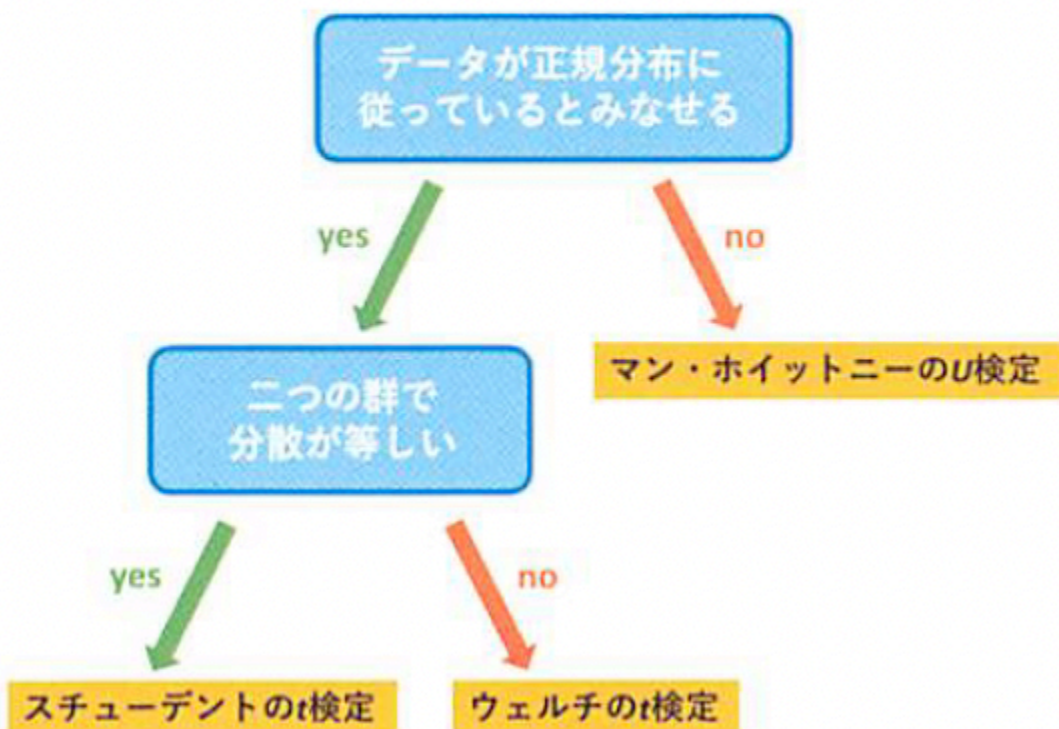
p 値は効果の大きさとサンプルサイズで決まるのであって、 p 値だけから効果の大きさを結論付けることはできない。

- **誤解 (6) 統計的に有意でないことは効果がないことを意味する**

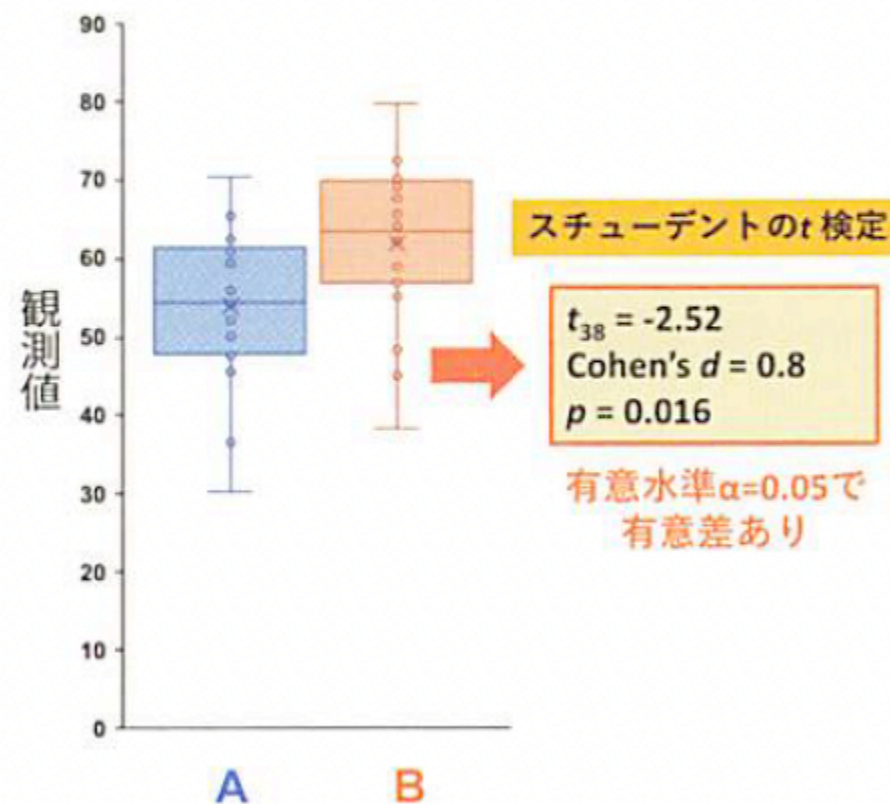
統計的に有意でなくても帰無仮説が棄却されないだけであって、効果がないことを積極的に主張することはできない。

図8.1.3 独立した二群比較

独立した二群比較における手法の選択



スチューデントのt検定を実施した例

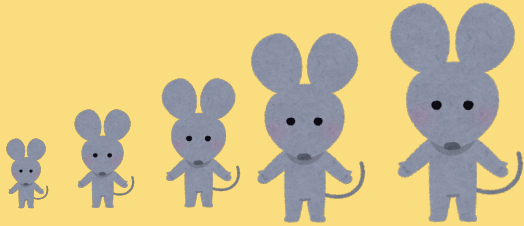


統計的仮説検定の流れ

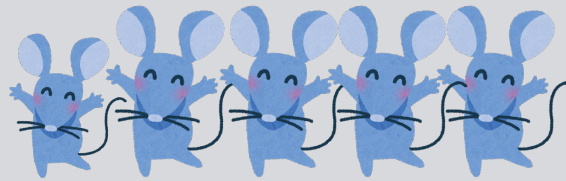
- 仮説を立てる
 - 帰無仮説「〇〇に差がない」
 - 対立仮説「〇〇に差がある」
- 帰無仮説を採択するか、棄却するかを決定
 - 帰無仮説を採択する場合
 - 〇〇に差はないと結論
 - 帰無仮説を棄却した場合
 - 対立仮説を採択し、「〇〇に差はないとは言えない」と結論

平均の差を考えてみよう

ある大学病院Kでのラット



グループA: 平均体重 60g

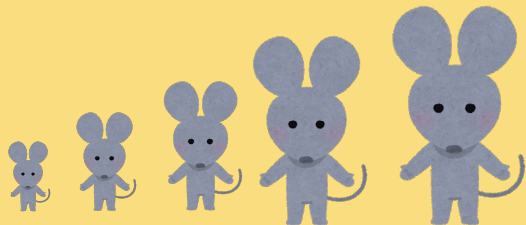


グループB: 平均体重 80g

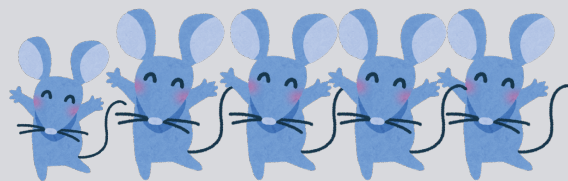
平均 60g と 平均 80 gの
平均の差は20g

平均の差を考えてみよう

ある大学病院Kでのラット



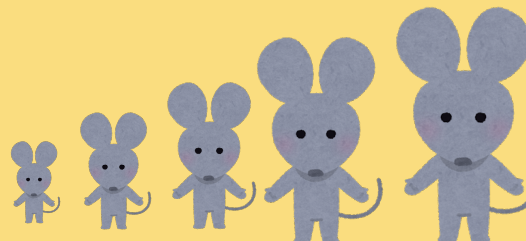
グループA: 平均体重 60g



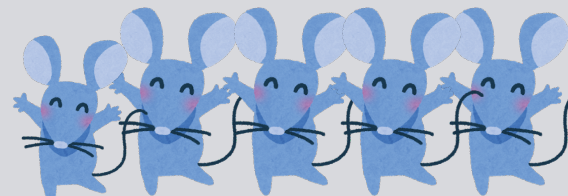
グループB: 平均体重 80g

平均 60g と 平均 80 gの
平均の差は20g

ある大学病院Sでのラット



グループA: 平均体重 70g

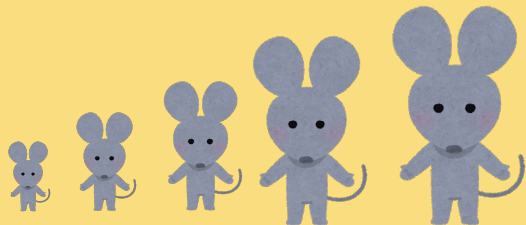


グループB: 平均体重 90g

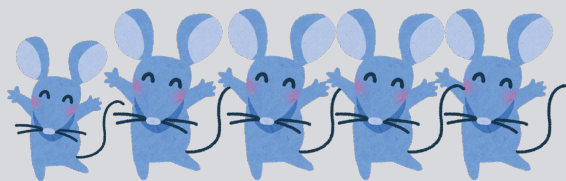
平均 70g と 平均 90 gの
平均の差は20g

平均の差を考えてみよう

ある大学病院Kでのラット



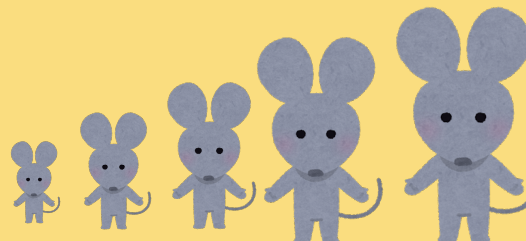
グループA: 平均体重 60g



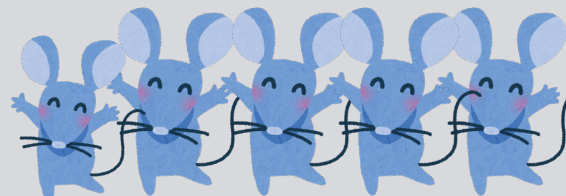
グループB: 平均体重 80g

平均 60g と 平均 80 gの
平均の差は20g

ある大学病院Sでのラット



グループA: 平均体重 70g



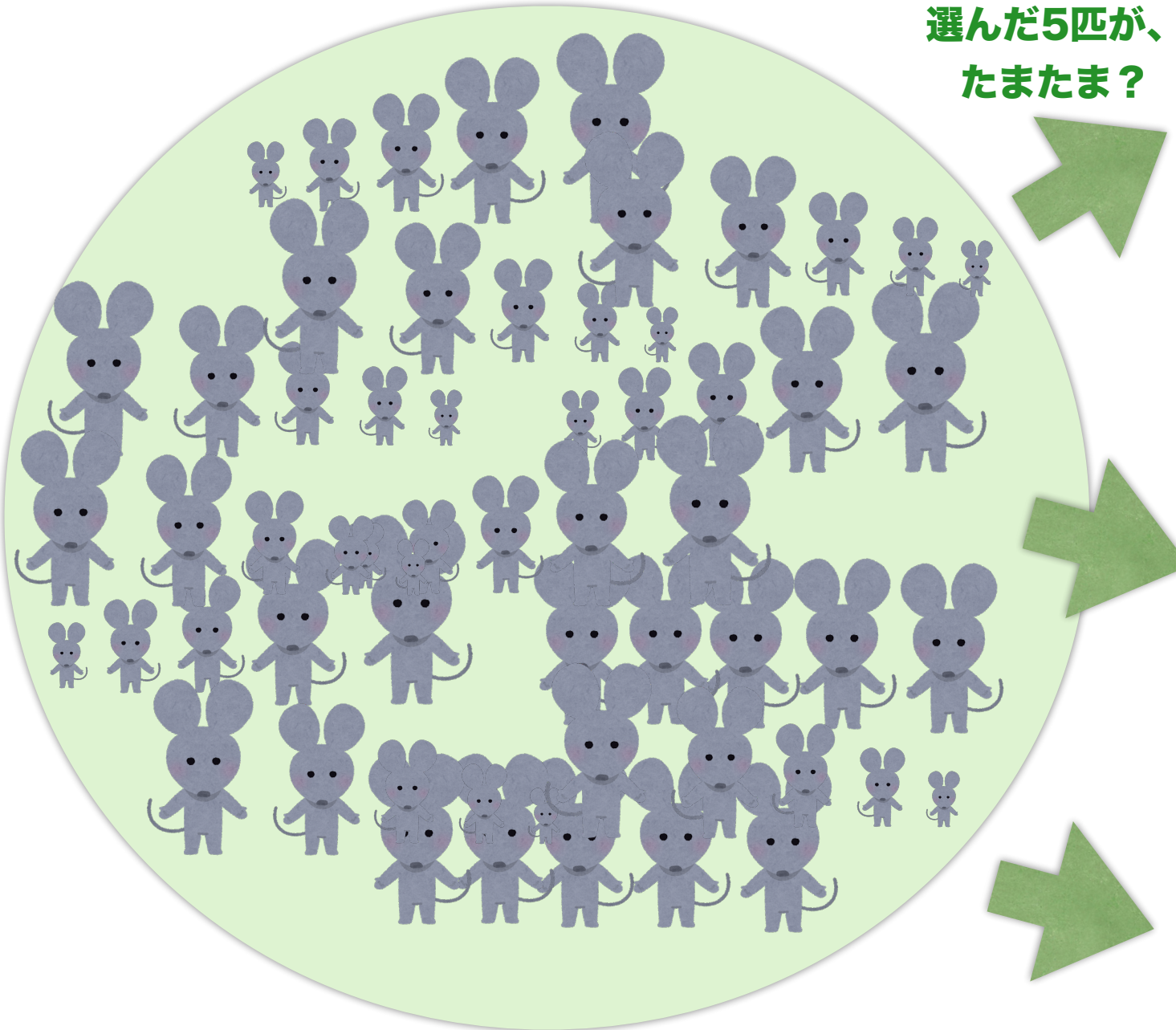
グループB: 平均体重 90g

平均 70g と 平均 90 gの
平均の差は20g

- ⑦ はたして、この差「20」には意味があるのだろうか？
- ⑧ たまたまズれてしまい、誤差の範囲ではないだろうか？
- ⑨ 誤差以上の何かがあると言えるのだろうか？

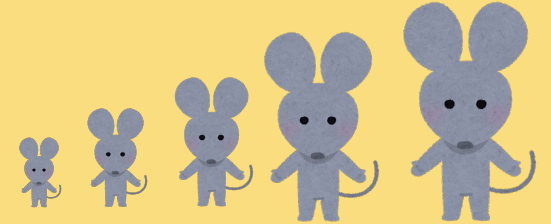
平均の差を考えてみよう

選んだ5匹が、
たまたま？



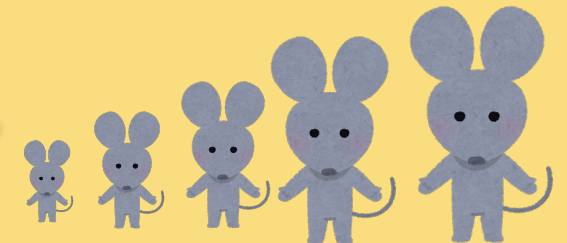
ラットの母集団：真の体重平均 65g

ある大学病院Kでのラット



グループA: 平均体重 60g

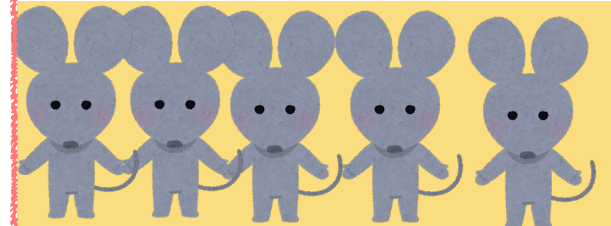
ある大学病院Sでのラット



グループA: 平均体重 70g

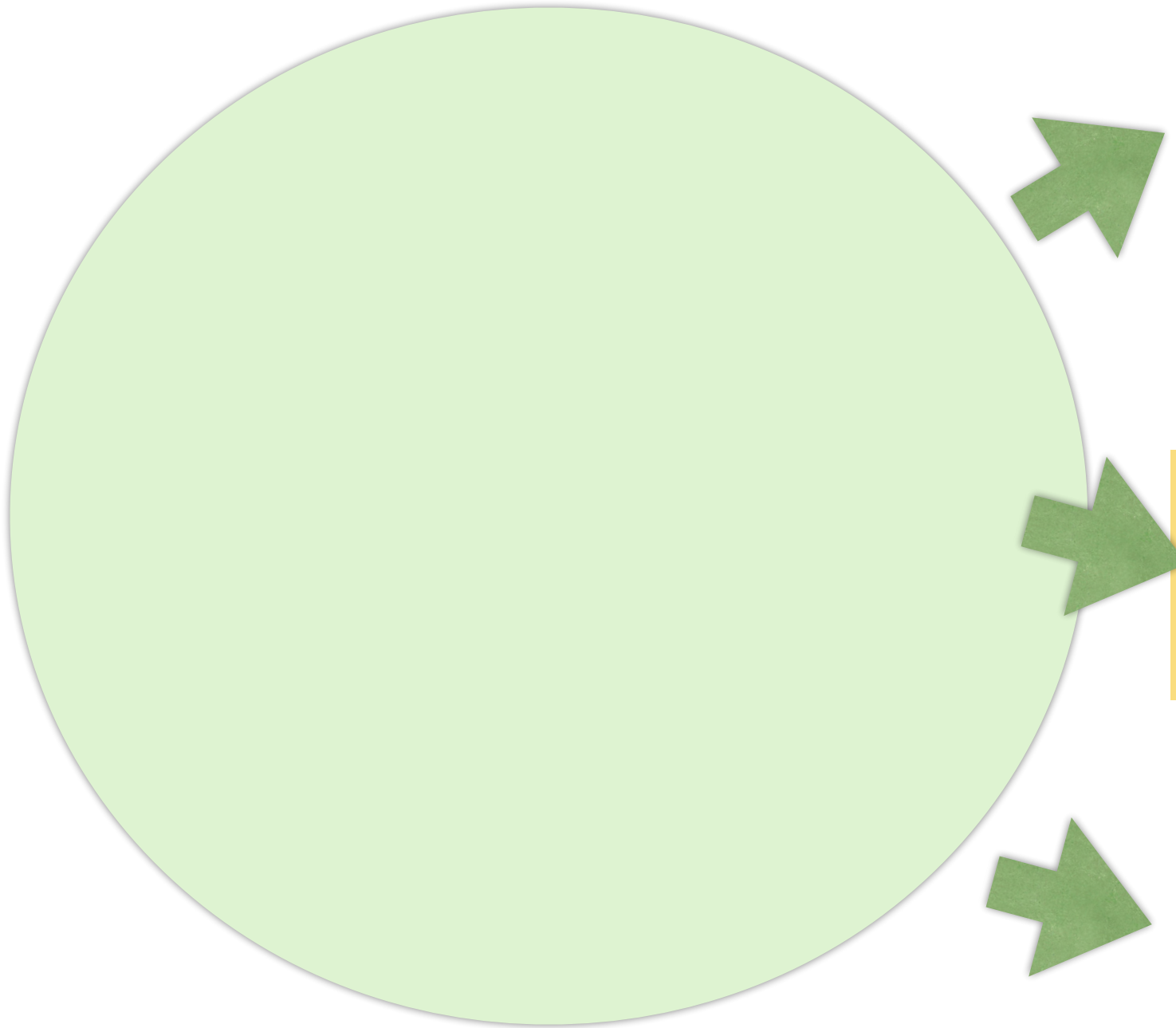
.....

ある大学病院Jでのラット

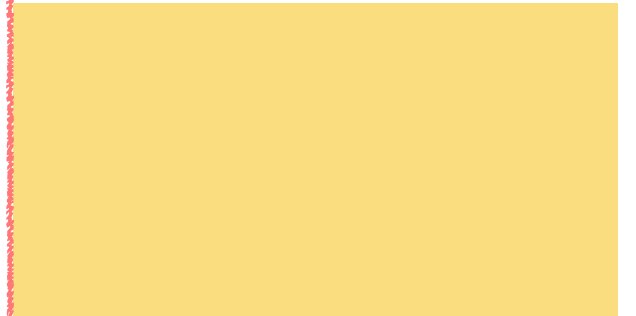


グループA: 平均体重 90g

みじかな例で考えてみよう



.....



新薬の実験

- 実験参加者 20 名
 - 新薬を投与する参加者10名
 - 5名の症状改善 ($5 / 10 = 0.5$)
 - 偽薬を投与する参加者20名
 - 3名の症状改善 ($3 / 10 = 0.3$)

シミュレーションで試してみましょう

https://github.com/oyo-k/RMP/blob/main/kentei_sim/sinnyaku_giyaku_sim.R

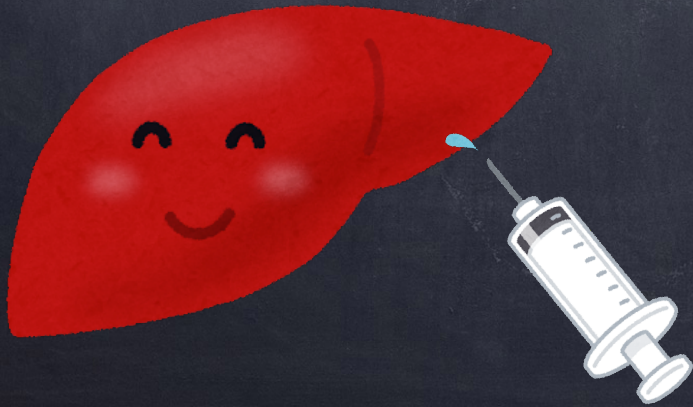
新薬の実験

- 実験参加者 20 名
 - 新薬を投与する参加者10名
 - 5名の症状改善 ($5 / 10 = 0.5$)
 - 偽薬を投与する参加者20名
 - 3名の症状改善 ($3 / 10 = 0.3$)

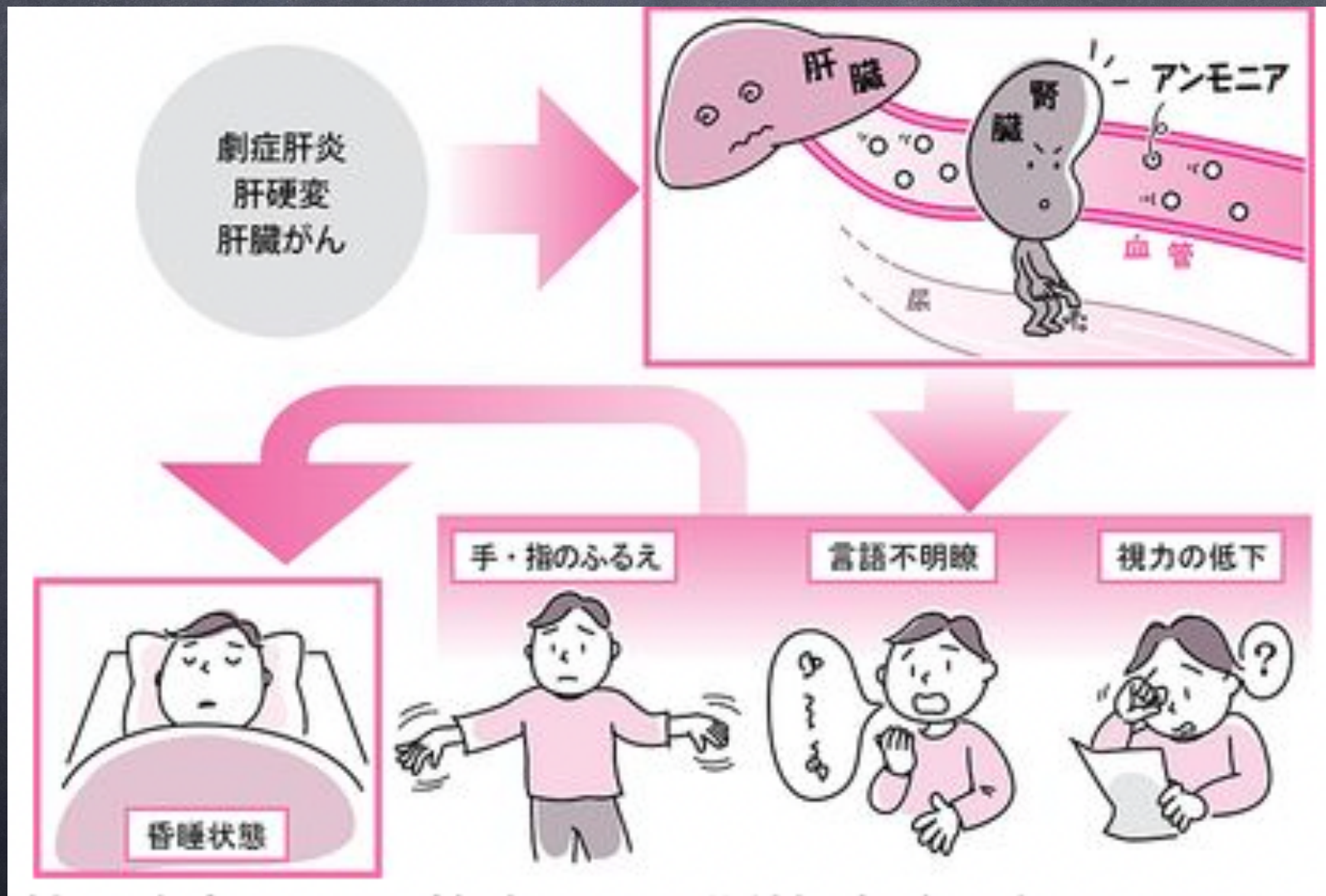
結果の差がたまたま得られただけなのか、それともたまたまでは説明できないほど本質的な差があるのかを確率的に評価したい

医療の発展に向けて

- 肝硬変の治療：肝硬変とは肝臓が岩のようにゴツゴツと硬くなり、肝臓そのものが小さくなる病気
 - この病気が発症すると、アンモニアの解毒が不可能になり、血液中のアンモニア濃度が上昇する。このアンモニアは脳にダメージを与える。
 - では、**食べ物によってアンモニア濃度を下げることができるのか？**
- 肝硬変を意図的に引き起す：薬品（四塩化炭素）を注射し続けると、**肝硬変を意図的に引き起こす**ことが可能。

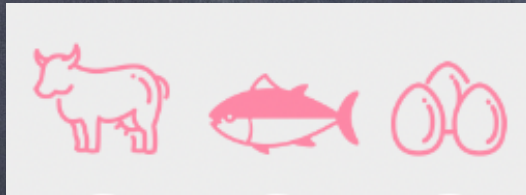


人間であれば…



動物実験の設定

- 2グループに分けたラットから**アンモニア濃度** ($\mu\text{g/dl}$)を計測
- グループA：薬品を3週間毎日注射しながら、**動物性たんぱく質**（ガゼイン20%）の飼料を与え続けた。
- グループB：薬品を3週間毎日注射しながら、**植物性たんぱく質**（植物性タンパク質40%）の飼料を与え続けた。



動物実験の結果：入力データ

- データの中身
 - 各グループの個体毎に血液中のアンモニア濃度 ($\mu\text{g/dl}$) を測定。
- データの特徴
 - グループはAとBの**2種類**
 - 統計的な用語：群が2つ
 - 各グループには**別々のラット**を用意
 - 統計的な用語：両群が独立
 - 各グループのデータの集計に極端な偏りはない
 - 統計的な用語：パラメトリック（正規分布を仮定できる）

	グループ	
個体	A	B
1	149	111
2	143	122
3	252	121
4	191	78
5	213	89
6	127	100
7	188	103
8	165	108
9	199	97
10	184	105

表：二つのグループの血液中アンモニア濃度 ($\mu\text{g/dl}$)

データをいじってみる

- 必要なデータを読み込む

- read.csv(“ファイル名”)を用いる。ファイル名には配布した「ラット.csv」を指定する

- 基本事項の確認

- read.csv関数でデータを読み込んだら保存するために変数に代入する。

- 変数名 <- read.csv(“ファイル名”)

- 実行例（右のキャプチャ）

- データへの操作例（復習）

- グループAのデータ全体を獲得：data[, 1]
 - グループBのデータ全体を獲得：data[, 2]
 - グループAの1番目のデータを獲得：data[1,1]
 - グループBの3番目のデータを獲得：data[3,2]

```
> data <- read.csv("ラット.csv")
```

```
> data
```

	A	B
1	149	111
2	143	122
3	252	121
4	191	78
5	213	89
6	127	100
7	188	103
8	165	108
9	199	97
10	184	105

何を比較するのか？

- (目的)動物性と植物性の飼料の与え方に違いが見られるのか？
 - (調査) グループAとBの血中アンモニア濃度の平均に、(統計的に意味のある) 差が存在するかを調査する。
 - (統計的手段) 二つのグループの平均を検定する**t検定**を用いる。
- t検定ではグループAとBの何を比較するのか？
 - グループAの血中アンモニア濃度の**平均値「181.1」**とグループBの血中アンモニア濃度の**平均値「103.4」**を比較する。
- その比較の目的は？
 - その差は**偶然によって生まれたものでないこと**(有意差)を示す。
- 統計的な検定から、どのような解釈を得たいのか？
 - **直感的に言葉**：どちらの飼料によって肝硬変はより抑えられるのか？
 - **統計的な言葉**：飼料(動物性たんぱく質と植物性たんぱく質)によってアンモニア濃度の平均には有意な差異があったのか？

帰無仮説と検定結果

- **t検定** の 仮説とは？

- 帰無仮説：グループAの平均とグループ Bの平均に差はない

- **t検定の結果の判定**

- p値が0.05以上では帰無仮説を採択：
 - つまり、二つのグループの平均値が等しいという仮説を支持
- p値が0.05未満では帰無仮説を棄却：
 - 二つのグループの平均値が等しくないという仮説を支持

R言語での平均の検定の手順：道具

- データの読み込み
- グループAとBのデータの**平均**に差があるのかを検定
 - 注意：場合によって、グループ毎のデータの集計に極端な偏りがあるのかを検定（ks.test関数）や グループAとBのデータのばらつき（**分散**）はあるのかを検定（var.test関数）が必要な場合あり

検定結果

- 手順1：グループAとBのデータの**平均**に差があるのかを検定した結果
 - 二つのグループの平均値が等しくないという仮説を採択した。

t検定を行った結果のまとめ：グループA（181.1）とB（103.4）

動物性たんぱく質を与えたグループAと植物性たんぱく質を与えたグループBの血中アンモニア濃度の平均に差が見られた。

結果の解釈と利用

t検定を行った結果のまとめ：グループA（181.1）とB（103.4）

動物性たんぱく質を与えたグループAと植物性たんぱく質を与えたグループBの血中アンモニア濃度の平均に差が見られた。



**統計学の検定では
限定的な言及しかできない**

結果の直感的な解釈の例：実験結果と統計的分析から、「植物性たんぱく質は動物性たんぱく質よりも血中のアンモニアを解毒することに効果的である」、と考えられる。

方法の章での卒論や進級論文での書き方：統計的な差はt検定(両側検定)によって確認した。 $P < 0.05$ を統計的に有意であると判断した。

結果の章での卒論や進級論文での書き方：グループAのアンモニア濃度は $181.1 \mu\text{g/dl}$ であり、グループBよりも有意に高値であった。

課題

- 通常課題：講義中に用いた「ラット.csv」ファイルを用いて平均の検定を行うための手順を実行してみよう
 - 手順0：データの読み込み
 - 手順1：グループAとBのデータの**平均**に差があるのかを検定
- 発展課題：上記の平均の検定を実行できたら、次の指示通り文章を作成しなさい
 - 手順0は、どのような操作か？（50字から100字）
 - 手順1は、「どのような差を検証する検定なのか」を簡単に説明しなさい（50字から100字）。
 - 手順1の検定の帰無仮説はどんな仮説だろうか？（50字から100字）
 - 手順1の検定結果はp値を答えよ
 - 手順1の検定結果から、具体的に、何と何に差があったのだろうか（50字から100字）？

t検定の種類

- 各群が対応関係にある
 - 対応のあるt検定 ; Rではpaired = T
- 各群が独立 (Rではpaired=F)
 - 各群のデータが正規分布に従う
 - 等分散である場合はスチューデントのt検定; Rではvar.equal = T
 - 不等分散である場合はウェルチのt検定; Rではvar.equal = F
- 正規分布に従わない
 - マン・ホイットニのU検定
 - Rではwilcox.test(group1, group2)

以下おまけ

平均の検定の手順

- 手順1：グループ毎のデータの集計に極端な偏りがあるのかを検定
 - 統計的な用語：データに対して一定の分布（例えば正規分布）が仮定可能かどうかは、**コルモゴロフ・スミルノフ検定**により検証
- 手順2：グループAとBのデータのばらつき（**分散**）はあるのかを検定
 - 統計的な用語：二つのグループの分散が等しいことを仮定できるかを**等分散の検定<またF検定>**により検証
- 手順3：グループAとBのデータの**平均**に差があるのかを検定
 - 統計的な用語：二つのグループの平均値が等しいことを仮定できるかを**t検定**により検証

平均の検定の手順と帰無仮説

- 手順1：**コルモゴロフ・スミルノフ検定**
 - 帰無仮説：正規分布とグループAの分布には差がない
 - 帰無仮説：正規分布とグループBの分布には差がない
- 手順2：**等分散の検定<またF検定>**
 - 帰無仮説：グループAの分散とグループBの分散に差はない
 - つまり、グループAの分散とグループBの分散は等しい
- 手順3：**t検定**
 - 帰無仮説：グループAの平均とグループ Bの平均に差はない

なぜ？手順1と2が必要？

平均の検定 (t検定はその一種類)には種類があるため

検定の結果は？

● 手順1：正規性の検定

- p値が0.05以上では帰無仮説を採択：つまり、集計に極端な偏りはないという仮説を支持（統計的な用語：正規分布に従っている）。
- p値が0.05未満では帰無仮説を棄却：つまり、集計に極端な偏りがあるという仮説を支持

● 手順2：分散の検定

- p値が0.05以上では帰無仮説を採択：つまり、二つのグループの分散が等しいという仮説を支持
- p値が0.05未満では帰無仮説を棄却：二つのグループの分散が等しくないという仮説を支持

● 手順3：平均の検定

- p値が0.05以上では帰無仮説を採択：つまり、二つのグループの平均値が等しいという仮説を支持
- p値が0.05未満では帰無仮説を棄却：二つのグループの平均値が等しくないという仮説を支持

（大まかに）統計学の検定はp値を知れば、帰無仮説を肯定または否定可能

手順1: ks.test関数を用いる

- グループAのデータの集計に極端な偏りがあるのかを検定

- ks.test(x, "pnorm", mean, sd)
- xは検定を行いたいデータ（今回はdata[,1]）。
- "pnorm"は検定を行いたいデータの分布（正規分布を指定）
- meanは検定を行いたいデータの平均値（今回はmean(data[,1]))
- sdは検定を行いたいデータの標準偏差（今回はsd(data[,1]))

data[,1]

	A
1	149
2	143
3	252
4	191
5	213
6	127
7	188
8	165
9	199
10	184

```
> ks.test(data[,1], "pnorm", mean=mean(data[,1]), sd=sd(data[,1]))
```

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: data[, 1]
```

```
D = 0.13141, p-value = 0.986
```

```
alternative hypothesis: two-sided
```

(出力データ)p値が0.986。

この値が0.05以上であるために、集計に極端な偏りはないという仮説を支持

正規分布に従うことがわる

手順1：ks.test関数を用いる

- グループBのデータの集計に極端な偏りがあるのかを検定

- `ks.test(x, "pnorm", mean, sd)`

- xは検定を行いたいデータ（今回は`data[,2]`）。

- “pnorm”は検定を行いたいデータの分布（正規分布を指定）

- meanは検定を行いたいデータの平均値（今回は`mean(data[,2])`）

- sdは検定を行いたいデータの標準偏差（今回は`sd(data[,2])`）

- `data[,2]`

B
111
122
121
78
89
100
103
108
97
105

```
> ks.test(data[,2], "pnorm", mean=mean(data[,2]), sd=sd(data[,2]))
```

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: data[, 2]

D = 0.11783, **p-value = 0.9959**

alternative hypothesis: two-sided

(出力データ)p値が0.9959。

この値が0.05以上であるために、集計に極端な偏りはないという仮説を支持

手順2: var.test関数を用いる

- グループAとBのデータのばらつき（分散）はあるのかを検定

- `var.test(x, y)`

- xは検定を行いたいデータ（今回はdata[,1]であり、基本的にはベクトル形式）。

- yは検定を行いたいデータ（今回はdata[,2]、基本的にはベクトル形式）。

```
> var.test(data[,1], data[,2])
```

F test to compare two variances

data: data[, 1] and data[, 2]

F = 7.4202, num df = 9, denom df = 9, **p-value = 0.00636**

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

1.843067 29.873592

sample estimates:
ratio of variances
7.420178

(出力データ)p値が0.00636
p値が0.05以下であるために、二つのグループの分散が等しくないという仮説を支持

二つのグループの分散の比率。この値が大きければ大きいほど、二つのグループの分散が離れていることを意味している

検定結果

- 手順1：グループ毎のデータの集計に極端な偏りがあるのかを検定した結果：
 - 集計に極端な偏りはないという仮説を採択した。
- 手順2：グループAとBのデータのばらつき（分散）はあるのかを検定した結果
 - 二つのグループの分散が等しくないという仮説を採択した。
- 手順3：グループAとBのデータの平均に差があるのかを検定した結果
 - 二つのグループの平均値が等しくないという仮説を採択した。

t検定を行った結果のまとめ：グループA（181.1）とB（103.4）

動物性たんぱく質を与えたグループAと植物性たんぱく質を与えたグループBの血中アンモニア濃度の平均に差が見られた。

結果の解釈と利用

t検定を行った結果のまとめ：グループA（181.1）とB（103.4）

動物性たんぱく質を与えたグループAと植物性たんぱく質を与えたグループBの血中アンモニア濃度の平均に差が見られた。



**統計学の検定では
限定的な言及しかできない**

結果の直感的な解釈の例：実験結果と統計的分析から、「植物性たんぱく質は動物性たんぱく質よりも血中のアンモニアを解毒することに効果的である」、と考えられる。

方法の章での卒論や進級論文での書き方：統計的な差はウェルチのt検定(両側検定)によって確認した。 $P < 0.05$ を統計的に有意であると判断した。

結果の章での卒論や進級論文での書き方：グループAのアンモニア濃度は $181.1 \mu\text{g/dl}$ であり、グループBよりも有意に高値であった。

今日の内容

- スチューデントのt検定
- マン・ホイットニのU検定
- 対応のあるt検定
- ウィルコクソンの符号付順位和検定
- ペアマッチ

プログラミングにおける検定の必要なこと

- 統計分析の数学的な意味合いは知る必要があるか？
 - 統計学の勉強や研究の進行などにおいては必要があるが、本講義では数学的な部分はブラックボックスとする。
- 統計手法を選択するためには？
 - フロチャートに従い、どの統計手法が適切なのかを判断すれば良い。質問は3から5種類程度
- 検定だから非常に長い計算をしなければならないの？
 - 答えはNoです。入力データ（検定に扱うデータ）と道具（関数使い方）さえわかれば検定可能

独立な2群の比較

- t検定を用いて平均の検定を行ってみよう。
- 対象のデータ
 - カゼイン20%飼料を与えたControl群と植物蛋白質40%飼料を与えたTest群の2週間後の血中アンモニアの測定結果。動物はラット
 - 群：2
 - 関連：無
 - 正規生：パラメトリック
 - 知りたいこと：差
- 何を知りたいのか？
 - 飼料によってアンモニアの濃度は差異があったのか？

データと手順

- 血中アンモニア濃度
 - 単位 ug/dl
- 手順
 - 正規性の検定
 - 分散の検定
 - 平均の検定

Control	test
149	111
143	122
252	121
191	78
213	89
127	100
188	103
165	108
199	97
184	105

t検定（ウェルチ）

```
data <- read.csv("4-1.csv")
#コロモゴロフ・スミノフ
ks.test(data$Control,"pnorm",mean=mean(data$Control),sd=sd(data$Control))
ks.test(data$Control,"pnorm",mean=mean(data$Control),sd=sd(data$Control))
#分散の検定
var.test(data$Control,data$test)
#平均の検定$
t.test(data$Control,data$test,paired = F,var.equal=F)
```

- 正規性の検定：ks.test(検定対象のデータ, 比較したい分布, データの平均, データの分散)
- 分散の検定：var.test(検定対象のデータ1, 検定対象のデータ2)
- 平均の検定：t.test(検定対象のデータ1, 検定対象のデータ2, 対応の有無, 等分散か否か)

正規性の検定結果の解釈

```
> ks.test(data$Control,"pnorm",mean=mean(data$Control),sd=sd(data$Control))
```

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: data$Control
```

```
D = 0.1314, p-value = 0.986
```

```
alternative hypothesis: two-sided
```

- p-value
 - p値が0.986。この値が0.05以下ならば（統計的に有意に）正規分布に従っていないということを意味している。
- alternative hypothesis : two-sided
 - 両側検定

等分散の検定結果の意味

```
> var.test(data$Control, data$test)
```

F test to compare two variances

data: data\$Control and data\$test

F = 7.4202, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.00636

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

1.843067 29.873592

sample estimates:

ratio of variances

7.420178

- F = 7.4202 : F値が7.4202。
- p-value = 0.00636 : p値が0.0646であり、p値が0.05以下であるゆえに（統計的に有意に）等分散を仮定することができない。

平均の検定結果の意味

```
> t.test(data$Control,data$test,paired = F,var.equal=F)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: data$Control and data$test  
t = 6.2682, df = 11.383, p-value = 5.243e-05  
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
 50.52822 104.87178  
sample estimates:  
mean of x mean of y  
 181.1    103.4
```

- $t = 6.2682$: t 値が6.2682
- $p\text{-value} = 5.243e-05$: p 値が 5.243×10^{-5} であるがゆえに（統計的に有意に）平均値に差があると言える。

t検定の前提

- 各群のデータが正規分布に従っているか？
 - 正規分布に従っている
 - 等分散である場合はスチューデントのt検定
 - 不等分散である場合はウェルチのt検定
 - 正規分布に従っていない
 - マン・ホイットニのU検定

検定結果

- 結果

- 両群の血中アンモニア濃度の平均に差あるということが統計的に有意に示された。

- 別の言葉では？

- ガゼイン20の飼料与えた群と植物蛋白質の飼料を与えた群の血中アンモニア濃度の各平均には差が生まれ、前者の飼料の方がアンモニア濃度が高いという統計的

Control	test
149	111
143	122
252	121
191	78
213	89
127	100
188	103
165	108
199	97
184	105

独立な2群の比較

- t検定を用いて平均の検定を行ってみよう。
- 対象のデータ
 - 血中の総コレステロール濃度が220 -- 250 mg/dl の40 代の女性12人を集めて. 高コレステロール血症に効果が期待される特定保健用食品のドリンクを1 カ月間. 毎日2 本ずつ飲んでもらった. 開始時と1 カ月後の血中総コレステロールを測定した結果
 - 群：2
 - 関連：無
 - 正規生：パラメトリック
 - 知りたいこと：差
- 何を知りたいのか？
 - コレストロールの濃度に違いはあるか？

データと手順

- 血中コレステロール濃度
 - 単位 mg/dl
- 手順
 - 正規性の検定と分散の検定は省略
 - 平均の検定

被験者開始時	1カ月後
223	225
228	225
226	230
227	215
231	230
231	218
236	228
240	217
220	222
233	221
239	224
222	223

平均の検定結果の意味

```
> t.test(data$被験者開始時, data$X1カ月後, paired=T)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: data$被験者開始時 and data$X1カ月後  
t = 2.7634, df = 20.364, p-value = 0.01186  
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
 1.599022 11.400978  
sample estimates:  
mean of x mean of y  
 229.6667  223.1667
```

###5-1

```
data <- read.csv("5-1.csv", fileEncoding="Shift-JIS")  
t.test(data$被験者開始時, data$X1カ月後, paired=T)
```


データと手順

- 結果

- 両群の血中コレステロール濃度の平均に差あるということが統計的に有意に示された。

被験者開始時	1カ月後
223	225
228	225
226	230
227	215
231	230
231	218
236	228
240	217
220	222
233	221
239	224
222	223

独立な2群の比較

- t検定を用いて平均の検定を行ってみよう。
- 対象のデータ
 - 便秘がちな学生20名をランダムに2群に分け、一方にはビフィズス菌の入ったカプセルを、もう一方にはプラセボ（偽薬）のカプセルを20日間毎日摂取させて、7日目から20日目までの14日間の排便回数を記録
 - 群：2
 - 関連：無
 - 正規生：パラメトリック
 - 知りたいこと：差
- 何を知りたいのか？
 - 薬の違いによって排便の回数には差異があったのか？

データと手順

- 排便回数
 - 14日間分
- 手順
 - 正規性の検定
 - 分散の検定
 - 平均の検定
- 連続か？
 - 非連続

偽薬	ピフィズス菌
3	13
6	12
4	9
3	11
5	10
2	9
10	12
4	11
2	3
3	11

マン・ホイットニのU検定

```
install.packages("exactRankTests")
library("exactRankTests")
data <- read.csv("4-2.csv",fileEncoding="Shift-JIS")
#コロモゴロフ・スミノフ
ks.test(data$偽薬,"pnorm",mean=mean(data$偽薬),sd=sd(data$偽薬))
#上の検定は同値が含まれると利用できない
shapiro.test(data$偽薬)
shapiro.test(data$ピフィズス菌群)
#分散の検定
var.test(data$偽薬,data$ピフィズス菌群)
#平均の検定
wilcox.test(data$偽薬,data$ピフィズス菌群,correct=F,paierd=F,alternative = "two.sided")
#補正を加える
wilcox.exact(data$偽薬,data$ピフィズス菌群,correct=F,paierd=F)
```

- 平均の検定: t.test(検定対象のデータ1, 検定対象のデータ2, 対応の有無, 等分散か否か)

マン・ホイットニのU検定

- 正規性の検定：shapiro.test(検定対象のデータ)
 - データに同数がある場合にはks.test の代わりにshapiro.testを用いる
- 平均の検定：wilcox.test(検定対象のデータ1, 検定対象のデータ2, 対応の有無, 等分散か否か)
 - しかしデータに同値がある場合には次の関数を用いる
- 平均の検定（補正込）：wilcox.test(検定対象のデータ1, 検定対象のデータ2, 対応の有無, 等分散か否か)

平均の検定結果の意味

```
> wilcox.exact(data$偽薬, data$ビフィズス菌群, correct=F, paired=F)
```

```
Exact Wilcoxon rank sum test
```

```
data: data$偽薬 and data$ビフィズス菌群
```

```
W = 9, p-value = 0.0009093
```

```
alternative hypothesis: true mu is not equal to 0
```

- p-value = 0.0009093 : p値 0.0009093 であるがゆえに（統計的に有意に）平均値に差があると言える。

検定結果

- 結果

- 両群の排便回数の平均に差あるということが統計的に有意に示された。

- 別の言葉では？

- 偽薬とピフィズズ菌の群の排便回数の各均には差が生まれ、ピフィズズ菌は統計的に有意に有効である証拠が得られた。

偽薬	ピフィズズ菌
3	13
6	12
4	9
3	11
5	10
2	9
10	12
4	11
2	3
3	11